

Exercice 1 (Série C uniquement) 5 points

- Vérifier que le couple $(5; -7)$ est une solution de l'équation $(E) : 13x + 7y = 16$.
 - Déterminer les couples d'entiers relatifs $(x; y)$ vérifiant l'équation (E) .
- Démontrer que, pour tout entier naturel n , $4^{2n} \equiv 1 \pmod{5}$.
 - Déterminer le reste de la division euclidienne de 2014^{2015} par 5.
- p désigne un entier naturel supérieur à 1. Une urne contient $2p$ boules numérotées de 1 à $2p$ toutes indiscernables au toucher. Un joueur tire successivement et sans remise 2 boules de cette urne.
 - Quel est le nombre de résultats possibles?
Si les boules tirées portent des numéros pairs, il gagne 800 F CFA. Si les boules tirées sont de parités différentes, il gagne 400 F CFA et il perd 800 F CFA si elles portent des numéros impairs. On désigne par X le gain algébrique du joueur à l'issue de chaque épreuve.
 - Déterminer la loi de probabilité de X en fonction de p .
 - Calculer l'espérance mathématique de X en fonction de p .
 - Calculer p pour que l'espérance de gain du joueur soit de 240 F CFA.

Exercice 2 (Série E uniquement) 5 points

E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associe le vecteur :

$$f(\vec{u}) = (-x - y + 2z)\vec{i} + (2x - y + z)\vec{j} + (x - 2y + 3z)\vec{k}$$

- Déterminer la matrice de f dans la base B .
- Déterminer le noyau $\ker f$ de f (on donnera une base de $\ker f$).
 - En déduire la dimension de $\text{Im } f$, image de f .
 - f est-elle bijective? Justifier votre réponse.
- On considère les vecteurs $\vec{e}_1 = 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{e}_2 = 3\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et $\vec{e}_3 = \vec{i} - \vec{k}$.
 - Démontrer que la famille $B' = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de l'espace vectoriel E .
 - Déterminer la matrice de f dans la base B' .

Exercice 3 (5 points)

Soit $ABCD$ un carré de sens direct et de centre I .

Partie A. Soient $r = R(A, \frac{\pi}{2})$ la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, $t = t_{\vec{AC}}$ la translation de vecteur $\vec{AC}$ et $S = S_C$ la symétrie centrale de centre C .

1. (a) Déterminer la droite (Δ) telle que $r = S_{\Delta} \circ S_{(AD)}$.
 (b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $t \circ r$.
2. (a) Déterminer $(S \circ t \circ r)(A)$ et $(S \circ t \circ r)(D)$.
 (b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $S \circ t \circ r$.

Partie B. Soient M un point de la droite (DC) , N le point d'intersection de la droite (BC) avec la perpendiculaire à la droite (AM) passant par A , et J le milieu du segment $[MN]$. Soit r' la rotation de centre A telle que $B = r'(D)$ et S' la similitude directe de centre A telle que $I = S'(D)$.

1. Montrer que $N = r'(M)$. En déduire la nature du triangle AMN .
2. (a) Déterminer l'image de C par S' .
 (b) Démontrer que $J = S'(M)$.
 (c) Déduire le lieu géométrique des points J lorsque M décrit la droite (DC) .
3. (a) Donner la nature de l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $d(M, C) = \frac{1}{\sqrt{2}} d(M, (BD))$.
 (b) Donner la nature, l'excentricité, une directrice et un foyer de l'image (Γ') de (Γ) par S' .

Problème (10 points)

Partie A. On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. On considère les points $A(1; 6; 4)$, $B(2; 5; 3)$, $C(3; 1; 1)$ et $D(8; 1; 7)$. On pose $\vec{N} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

1. (a) Déterminer les coordonnées de $\vec{N}$. En déduire que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 (b) Déterminer l'aire du triangle ABC .
2. Soit (Δ) la droite passant par le point D et de vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; 3)$.
 (a) Démontrer que la droite (Δ) est orthogonale au plan (ABC) .
 (b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
 (c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
 (d) Déterminer les coordonnées du point K , intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) .
3. On note H le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) .
 (a) On pose $\vec{DH} = \alpha \vec{N}$. Calculer α .
 (b) En déduire la distance DH et le volume du tétraèdre $ABCD$.
4. Soit (P_1) le plan d'équation $x + y + z - 6 = 0$ et (P_2) le plan d'équation $x + 4y - 7 = 0$.
 (a) Démontrer que les plans (P_1) et (P_2) sont sécants.
 (b) Vérifier que la droite (d) , intersection des plans (P_1) et (P_2) , admet pour représentation paramétrique une expression à déterminer.

$$\begin{cases} x = -4t - 1 \\ y = t + 2, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 3t + 5 \end{cases}$$

(c) La droite (d) et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles?

5. Démontrer que la surface (S) d'équation $x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 4 = 0$ est une sphère dont on précisera les éléments caractéristiques

Partie B. Soit (P) le plan de l'espace d'équation $z = 0$, rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 2 \ln x - \frac{3}{x} + 3$$

On note (C_f) la courbe représentative de f dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. (a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

(b) Étudier les variations de f et en déduire son signe.

(c) Tracer la courbe (C_f) de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ du plan.

2. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

(a) Calculer u_1, u_2 et u_3 (on donnera l'arrondi d'ordre 2).

(b) Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante.

(c) Démontrer que pour tout entier naturel n : $2 \leq u_n \leq 6,5$

(d) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

3. Soient les équations différentielles $(E) : y'' + y' = 0$ et $(E') : y'' + y' = \frac{(2x-3)(x+1)}{x^3}$.

(a) Montrer que f est solution sur $]0; +\infty[$ de (E') .

(b) Résoudre (E) sur $]0; +\infty[$.

(c) Montrer qu'une fonction g est solution de (E') si et seulement si $g - f$ est solution de (E) .

(d) Résoudre alors (E') sur $]0; +\infty[$.